

CONTENTS

Semana 1 — Emparejamiento Estable	
Programación 3 — FING UdelaR · Guía de la semana	
Checklist — qué hay que saber	
Teoría condensada (notación del curso)	
Ejercicios del Práctico 1 — tabla de dificultad	
Dónde aparece este tema en parciales y exámenes anteriores	

Semana 1 — Emparejamiento Estable

PROGRAMACIÓN 3 — FING UDELAR · GUÍA DE LA SEMANA

Checklist — qué hay que saber

- ☐ Definir formalmente una instancia del problema de emparejamiento estable (conjuntos M , W , listas de preferencia totales).
- ☐ Definir emparejamiento (matching), emparejamiento perfecto, e inestabilidad de un par.
- ☐ Enunciar la definición de emparejamiento estable.
- ☐ Escribir de memoria el pseudocódigo del algoritmo de Gale-Shapley (versión “M propone”).
- ☐ Demostrar que G-S termina (cota $O(n^2)$ en el número de propuestas).
- ☐ Demostrar que el emparejamiento devuelto por G-S es perfecto.
- ☐ Demostrar que el emparejamiento devuelto por G-S es estable.
- ☐ Definir “pareja válida” y enunciar el Teorema de M-optimalidad / W-pesimalidad (y su simétrico).
- ☐ Saber identificar cuándo una instancia tiene solución única (mejor pareja válida = peor pareja válida para todos).
- ☐ Saber generalizar G-S a variantes: cupos múltiples (hospitales-residentes), listas incompletas (SMI), costo de comparación variable, órdenes de propuesta no estándar.

Teoría condensada (notación del curso)

Instancia: $M = \{m_1, \dots, m_n\}$ (hombres), $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ (mujeres). Cada persona tiene una lista de preferencias que ordena totalmente a todo el conjunto opuesto.

Emparejamiento (matching) S : conjunto de pares (m, w) donde cada persona aparece en a lo sumo un par. **Perfecto** si cada persona aparece en exactamente un par.

Inestabilidad: un par $(m, w) \notin S$ es inestable respecto de S si m prefiere w a su pareja en S (o está libre) **y** w prefiere m a su pareja en S (o está libre).

Emparejamiento estable: perfecto y sin pares inestables.

Algoritmo de Gale-Shapley (G-S), “M propone”:

```

Inicializar a todos en M y W como libres
Mientras exista un hombre m libre que no le haya propuesto a toda mujer:
    w = primera mujer en la lista de m a la que no le propuso todavía
    Si w está libre:
        (m, w) se comprometen
    Si no (w comprometida con m'):
        Si w prefiere m a m':
            (m, w) se comprometen; m' vuelve a estar libre
        Si no:
            w rechaza a m (m sigue libre)
Devolver el conjunto de parejas comprometidas

```

Resultados clave a citar en las demostraciones:

- **Terminación:** cada hombre le propone a cada mujer a lo sumo una vez $\rightarrow$ a lo sumo n^2 propuestas totales.
- **Perfección:** si el algoritmo termina con alguien libre, se llega a un absurdo (existiría una mujer nunca propuesta, contradice que todo hombre libre agotó su lista).
- **Estabilidad:** por absurdo, asumiendo un par inestable (m, w) , usando que las mujeres solo mejoran de pareja con el tiempo.
- **Pareja válida:** w es pareja válida de m si existe *algún* emparejamiento estable donde están juntos.
- **Teorema de M-optimalidad:** en “M propone”, cada m termina con su **mejor** pareja válida.
- **Teorema de W-pesimalidad:** en “M propone”, cada w termina con su **peor** pareja válida (y viceversa si W propone).

Ejercicios del Práctico 1 — tabla de dificultad

Ejercicio	Tema	Dificultad	Qué evalúa
1(a) — KT Ex. 1.2	V/F: primera opción mu- tua $\Rightarrow$ pareja fija en toda solución	Baja	Razonamiento directo por absurdo con la definición de inestabilidad
1(b)	Instancia mínima con más de una solución estable	Baja- media	Construir contraejemplo + verificar estabili- dad de dos matchings
2 — 1er Parcial 2019	Traza completa de G-S (M propone y W pro- pone) sobre instancia 4x4	Media	Ejecutar el algoritmo a mano sin errores + aplicar teoremas de optimalidad/pesimalidad para concluir unicidad
3 — KT Ex. 1.4	Hospitales-Residentes con cupos (generalización de G-S)	Alta	Adaptar el algoritmo a cupos múltiples y re- hacer las 4 demostraciones (termina, plazas llenas, sin inestabilidad tipo 1, sin inestabili- dad tipo 2)

(Resolución completa y verificada paso a paso: ver [Practico1_EmparejamientoEstable.pdf](#) en esta misma carpeta de guías.)

Dónde aparece este tema en parciales y exámenes anteriores

Relevado sobre los 23 parciales/exámenes con solución disponibles en [Exámenes P3\](#) y [P3 1er Parcial\](#) (2018-2024). El tema aparece en **7 de 23** instancias — no es el más frecuente del curso, pero cuando aparece suele ser en variantes no triviales, casi nunca como aplicación directa del algoritmo tal cual se ve en el práctico.

Año / Fuente	Ejercicio	Variante	Dificultad
1er Parcial 2019	Ej. 1	Traza a mano (M y W proponen) + unicidad — el más parecido al práctico	Media
1er Parcial 2022	Ej. 1	G-S adaptado a emparejamiento 1-a-n (KT Ex 1.4, “jugadores/servidores”) + complejidad $O(J \cdot S)$	Alta
1er Parcial 2023	Ej. 2	Reducción a emparejamiento estable (KT Ex 1.4, “torneo de tenis”) + contraejemplo + corrección	Alta
Examen 2021/02	Ej. 1	Variante “SimilGS” (propuestas por rondas) — rehacer terminación y estabilidad	Alta
Examen 2021/12	Ej. 1	G-S estándar con función <code>pref</code> de costo variable — terminación + $O(n^2)$	Media-alta
Examen 2023/02	Ej. 2	Igual patrón que 2021/12 (ejercicio casi gemelo)	Media-alta
Examen 2024/07	Ej. 1	Listas de preferencia incompletas (SMI) — algoritmo + corrección con definición de estabilidad de 4 casos	Alta

Patrón detectado: cuando Emparejamiento Estable aparece en examen final o parcial, casi nunca es “correr el algoritmo tal cual” (eso solo pasó en el parcial 2019) — lo típico es una **variante** del algoritmo (cupos múltiples, listas incompletas, orden de propuesta distinto, costo de comparación variable) donde hay que **rehacer las demostraciones de terminación/estabilidad adaptadas**. El Ejercicio 3 del práctico (Hospitales-Residentes) es justamente el tipo de generalización que después reaparece — vale la pena dominar bien esa plantilla de demostración en vez de memorizar solo el caso base.

Ejercicios no vistos aún en parciales/exámenes 2018-2024: ninguno relevado — los 7 casos anteriores cubren todo lo encontrado. Los años 2020, 2022(02/07/12), 2023(07/12), 2024(02/12) y los parciales 2018/2020/2021 no tienen ejercicios de este tema.